

习题 7 解答

线性代数与常微分方程

JingXueQing | 2026-10-07

Problem 1

设矩阵

$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$

求

A 的行列式 $\det(A)$ 与秩 $\text{rank}(A)$ ，并判断 A 是否可逆。

Solution.

- 1. 用按二阶公式计算。 $ad - bc \quad \det(A) = 10$
- 2. 对 A 求行最简形，非零行数为 2，故 $\text{rank}(A) = 2$
- 3. 结果已通过上式直接计算得到，可回代原式核对。

Answer: $\det(A) = 10$; $\text{rank}(A) = 2$

🔍 验证 1/1 项通过：所有自动验证项通过

Problem 2

设

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

求

A 的全部特征值与对应特征向量，并判断 A 是否可以对角化。

Solution.

1. 构造特征矩阵。 $A - \lambda I$

2. $\det(A - \lambda I) = (\lambda - 3)(\lambda - 1)$

3. 令其为零解得特征值： $\lambda = 3, 1$

4. 求每个特征值对应的特征向量： $\lambda = 1$ 时特征向量张成（维数 1）； $\lambda = 3$ 时特征向量张成（维数 1）

$$\lambda = 1$$

$$\text{span}\left\{\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$$

$$\lambda = 3$$

$$\text{span}\left\{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$$

5. 把各特征向量按列排成。

$$P = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

6. 则，即。

$$D = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$A = PDP^{-1}$$

Answer:

$$P^{-1}AP = D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

☑ 验证 3/3 项通过：所有自动验证项通过

Problem 3

求矩阵

 $B =$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

的逆矩阵

 B^{-1} ，并验证 $BB^{-1} = I$ 。

Solution.

1. 对增广矩阵 $[B|I]$ 施以初等行变换，把左半部分化为单位阵，右半部分即为 B^{-1} 。
2. 。

$$[B|I] = \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & 1 \end{array} \right]$$

3. 回代验证： BB^{-1} 等于单位阵。

$$BB^{-1} = \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Answer:

$$[B|I] = \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & 1 \end{array} \right]$$

 验证 2/2 项通过：所有自动验证项通过

Problem 4

判断向量组

$$\mathbf{v}_1 = ,$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{v}_2 = ,$$

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{v}_3 =$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

是否线性无关，并说明理由。

Solution.

1. 以各向量为列构成 矩阵（共 3 个向量）。 3×3
2. 计算得。 $\text{rank}(\mathbf{A}) = 2$
3. 秩 < 向量个数 ☒ 线性相关（存在非平凡线性组合为零） ☐。 $2 \times 3 \quad \det \mathbf{A} = 0$
4. 例如存在非平凡线性组合 $-2 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + 1 \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix} + 0 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 0$ ，故线性相关。

Answer:线性相关

☒ 验证 1/2 项通过：所有自动验证项通过

Problem 5

解一阶常微分方程

$y' + 2y = 0$ 求其通解。

Solution.

1. 识别方程（移项后）：。 $2y(x) + \frac{d}{dx}y(x) = 0$
2. 调用符号求解器 dsolve 求通解。
3. 通解：。 $y(x) = C_1 e^{-2x}$
4. 题目未给初始条件，故给出通解。
5. 残差验证**：将解代回原方程，残差恒为 0，解正确。

Answer: $y(x) = C_1 e^{-2x}$

☑ 验证 1/1 项通过：所有自动验证项通过

Problem 6

解二阶常系数齐次线性微分方程

$y'' + y = 0$ 求其通解。

Solution.

1. 识别方程（移项后）：。 $y(x) + \frac{d^2}{dx^2}y(x) = 0$
2. 调用符号求解器 dsolve 求通解。
3. 通解：。 $y(x) = C_1 \sin(x) + C_2 \cos(x)$
4. 题目未给初始条件，故给出通解。
5. 残差验证**：将解代回原方程，残差恒为 0，解正确。

Answer: $y(x) = C_1 \sin(x) + C_2 \cos(x)$

☑ 验证 1/1 项通过：所有自动验证项通过

Problem 7

一质量为 2kg 的物体受到合力 $F = 10\text{N}$ 的作用，求该物体的加速度 a （用牛顿第二定律）。

Solution.

1. 牛顿第二定律。 $F = ma$
2. 由题面读得，。 $F = 10\text{N}$ $m = 2\text{kg}$
- 3.。 $a = \frac{F}{m} = \frac{10}{2} = 5\text{m/s}^2$

Answer: $a = 5\text{m/s}^2$

☑ 验证 1/1 项通过：所有自动验证项通过

Problem 8

电路中电压 $U = 220\text{V}$ 加在电阻 $R = 55\text{ohm}$ 两端，求通过电阻的电流 I （用欧姆定律）。

Solution.

1. 欧姆定律。 $I = \frac{V}{R}$
2. , 。 $V = 220\text{V}$ $R = 55\Omega$
3. 。 $I = \frac{220}{55} = 4\text{A}$

Answer: $I = 4\text{A}$

🔍 验证 1/1 项通过: 所有自动验证项通过

Problem 9

两个点电荷 $q_1 = 2\text{C}$ 与 $q_2 = 3\text{C}$ 相距 $r = 1\text{m}$ ，求它们之间的库仑力大小。

Solution.

1. 库仑定律, 。 $F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$ $k = 8.99 \times 10^9 \text{Nm}^2/\text{C}^2$
2. , , 。 $q_1 = 2\text{C}$ $q_2 = 3\text{C}$ $r = 1\text{m}$
3. 。 $F = 8.99 \times 10^9 \times \frac{2 \times 3}{1^2} = 53940000000\text{N}$

Answer: $F = 53940000000\text{N}$

Problem 10

一个物体从 高处自由落下， $h = 45\text{m}$ 求它落地所需的时间与落地速度（取 $g = 9.8\text{m/s}^2$ ）。

Solution.

1. 取竖直向下为正方向，重力加速度（取自题面） $g = 9.8\text{m/s}^2$
2. 由自由落体公式 解出下落时间。 $h = \frac{1}{2}gt^2$
3. 。 $t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \times 45}{9.8}} = 3.03\text{s}$
4. 落地速度。 $v = gt = 9.8 \times 3.03 = 29.7\text{m/s}$

Answer: $t = 3.03\text{s}$, $v = 29.7\text{m/s}$

🔍 验证 1/1 项通过: 所有自动验证项通过

Problem 11

（超出当前求解器支持范围，用于测试诚实失败行为）

请证明：对任意

$n \times n$ 可逆矩阵 A ，其特征值均不为零。

🚫 本题未自动解出: LLM 已禁用，且该题不属确定性题库

Problem 12

设某区间上的分段函数为

$$f(x) =$$

$$\left\{ \begin{array}{ll} x^2 & x < 0 \\ -x & x \geq 0 \end{array} \right.$$

求

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ ，并判断 f 在 $x = 0$ 处是否连续。

🚫 本题未自动解出：LLM 已禁用，且该题不属确定性题库